

LLDD BE - Job 10 NotifyNoReceiveData

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	11 ชั่วโมง = implementation 8 + unit test 3 (30%)
Owner	Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) — batch runner ผัง backend ไม่ผ่าน BFF · cron/พารามิเตอร์อยู่ใน backend config (env/config file)
Objective	Watchdog เผื่อระวัง ACK ค้าง: งาน safety net ตรวจ interface_transactions หา ACK จาก STA ที่ยังค้างเกิน 1 วัน หลังเพิ่ม POST /api/v1/interfaces/sta/ack ให้ STA callback ตรง; ส่งอีเมล UTF-8 ผ่าน email-lib กลาง (sendEmail)

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

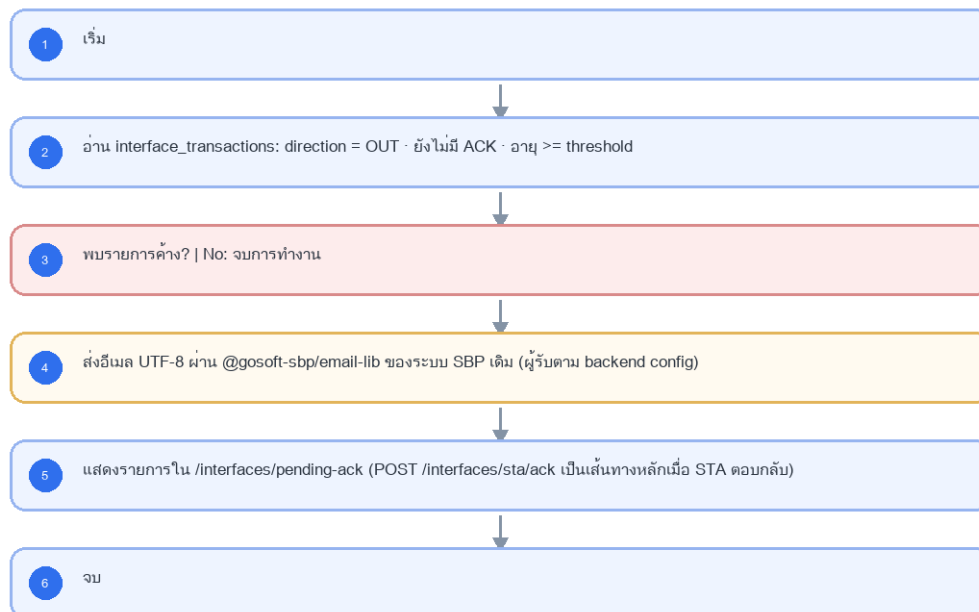
- Main class/script: fgi.main.NotifyNoReceiveData / FGI_NotifyNoReceiveData.sh
- Phase: E
- Output: อีเมลเตือน UTF-8 + pending ACK dashboard
- Estimate: 8 ชั่วโมง
- พารามิเตอร์/cron อ่านจาก backend config (config file/env) — ไม่มีตาราง job_configs และไม่มีหน้าจอบอกความคืบหน้า (หน้า Flow Batch Job ในกลุ่มเมนู Flow เหลือแค่ Flowchart + Database ที่ใช้ · 2026-08-06)
- Runbook, rerun rule, risk และ history ตามเอกสาร Batch v4.0 · ผลการรันเขียน application log แบบ structured

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารผัง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Job 10 NotifyNoReceiveData



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 10 NotifyNoReceiveData

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	0 07 * * *	แก้ไขได้	ทุกวัน 07:00; เป็น safety net หลัง STA callback
Pending threshold	>= 1 วัน	แก้ไขได้	เตือนเมื่อยังไม่มี ACK หลังครบ threshold
ขอบเขตที่เฝ้าดู	direction = OUT · data_name = COMPENSATE_INIT_I, COMPENSATE_APPROVE_I	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	เฉพาะฝั่ง STA - ไม่เฝ้า dataset ของ BPM
Encoding	UTF-8	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	แทน TIS-620 เดิมตาม email-lib กลาง (sendEmail)

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA rows without return_code after the waiting threshold.
Progress	query missing receive data, group by data_name/direction (To-Be — เดิม Oracle ใช้ interface_type), build notification message, send admin mail, close run.
Output	Notification sent for overdue receive confirmations; run status records grouped counts or no-data success.

5.90 Job 10 Execution Stages

query missing receive data, group by data_name/direction (To-Be — เดิม Oracle ใช้ interface_type), build notification message, send admin mail, close run.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	loadOverdueAcknowledgements	pendingAckRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	reserveNotificationMarkers	pendingAckRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	sendPendingAckDigest	pendingAckRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	closeNotificationMarkers	pendingAckRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 10 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA rows without return_code after the waiting threshold.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	Notification sent for overdue receive confirmations; run status records grouped counts or no-data success.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	คอลัมน์ last_ack_notified_on บน interface_transactions เป็น marker ต่อรายการต่อวัน; rerun วันเดียวกันไม่ส่งอีเมลซ้ำ (ย้ายมาจาก audit_logs ที่ถูกยกเลิก 2026-08-07)	rerun fixture produces no duplicate target business key
Transaction proof	อ่าน pending แบบ read-only; reserve notification marker ก่อนส่ง; ส่งล้มเหลว mark FAILED และ retry ด้วย marker เดิม	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	SBPGI เรียก sendEmail() ของ email-lib เอง (เปิด DP-5 · 2026-08-14) — เลข template มาจาก workflow_route.email_id · credential SMTP/SES และตาราง email_template/email_sent เป็นของระบบ SBP เดิม	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/NotifyNoReceiveData.java	16-37	Legacy main entrypoint for missing-receive notification.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ManageCompensateController.java	748-775	Build and send notification content for missing receive data.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java	1894-1917	Query confirm-receive rows without return_code.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	pendingAckRepository
Idempotency / dedup	คอลัมน์ last_ack_notified_on บน interface_transactions เป็น marker ต่อรายการต่อวัน; rerun วันเดียวกันไม่ส่งอีเมลซ้ำ (ย้ายมาจาก audit_logs ที่ถูกยกเลิก 2026-08-07)

Contract	Target implementation
Transaction boundary	อ่าน pending แบบ read-only; reserve notification marker ก่อนส่ง; ส่งล้มเหลว mark FAILED และ retry ด้วย marker เดิม
Security	SBPGI เรียก sendEmail() ของ email-lib เอง (เปิด DP-5 · 2026-08-14) — เลข template มาจาก workflow_route.email_id · credential SMTP/SES และตาราง email_template/email_sent เป็นของระบบ SBP เดิม

Input / candidate query

```
SELECT id, data_name, business_key, file_name, sent_at
FROM interface_transactions
WHERE direction = 'OUT'
AND status = 'SENT'
AND acked_at IS NULL
AND sent_at < CURRENT_TIMESTAMP - (:threshold_hours * INTERVAL '1 hour')
AND (last_ack_notified_on IS NULL OR last_ack_notified_on < CURRENT_DATE)
ORDER BY sent_at;
```

Write / upsert query

```
-- ยกเลิกตาราง audit_logs แล้ว (2026-08-07) — marker กันส่งซ้ำมายาวนาน interface_transactions เอง
-- คอลัมน์ last_ack_notified_on DATE มีอยู่ใน DDL ของ interface_transactions แล้ว (ดู LLDD-Database.pdf 5.x)
UPDATE interface_transactions
SET last_ack_notified_on = CURRENT_DATE
WHERE id = ANY(:transaction_ids)
AND (last_ack_notified_on IS NULL OR last_ack_notified_on < CURRENT_DATE)
RETURNING id;
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLlddbJob10Notifynoreceivedata(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "10", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.pendingAckRepository };
    const step1 = await services.loadOverdueAcknowledgements(ctx, undefined);
    const step2 = await services.reserveNotificationMarkers(ctx, step1);
    const step3 = await services.sendPendingAckDigest(ctx, step2);
    const step4 = await services.closeNotificationMarkers(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}
```

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
รันตามตารางเวลา	CRON	scheduler → runner (job 10)	อ่าน cron/พารามิเตอร์จาก backend config
รันนอกรอบ (manual/rerun)	CLI	CLI/ops runbook → runner (job 10)	guard ไม่ให้รันซ้อนด้วย distributed lock
แก้พารามิเตอร์/เปิด-ปิด job	CONFIG	แก้ backend config แล้ว deploy	ไม่มี endpoint และไม่มีหน้าจอบริการ — หน้า Flow Batch Job เป็น reference อย่างเดียว (2026-08-06)
ตรวจสอบผลการรัน	LOG	application log (structured)	ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว · ไฟล์/ACK คู่ที่ interface_transactions

7. API Contract

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
interface_transactions	R	pending ACK จาก STA และสถานะล่าสุด
email_template (ระบบ SBP เดิม)	R	template EM-08 watchdog ACK — อ่านอย่างเดียว
email_sent (ระบบ SBP เดิม)	W (โดย @gosoft-sbp/email-lib)	lib เขียน log ให้เอง · SBPGI ไม่ INSERT เอง
(backend config)	R	ผู้รับอีเมลของ job นี้ (EM-08 watchdog) — กำหนดใน config file/env

9. Skeleton Code (Batch Job 10)

9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง (Job 10)

โครงไฟล์ของ Job 10 (fgi.main.NotifyNoReceiveData เดิม) วางใต้ src/batch/sbpgi/ ของ store-backend โดยใช้ convention เดียวกับ module ธุรกิจอื่น: inject custom provider DATA_SOURCE แล้วยิง raw SQL, repository ประกาศเป็น factory provider ที่ใช้ token string, entity อยู่ใน src/entities/

หมายเหตุสำคัญ — src/batch/* ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ยังไม่มีใน store-backend: ปัจจุบัน repo ไม่มีโฟลเดอร์ src/batch เลย และแม้จะติดตั้ง @nestjs/schedule ไว้แล้วก็ยังไม่มี @Cron/@Interval แม้แต่จุดเดียว ดังนั้น runner.ts / scheduler.ts / cli.js / job-failure.notifier.ts คือ งานตั้งต้นของ Phase แรก ที่ต้องสร้างเองทั้งหมด พร้อม register ScheduleModule.forRoot() ใน app.module.ts — ไม่ใช้ของเดิมที่ reuse ได้

Path	หน้าที่
src/batch/sbpgi/job-10-notify-no-receive-data/job-10-notify-no-receive-data.job.ts	คลาส NotifyNoReceiveDataJob — run(ctx) เรียงตาม flow ของ Job 10 ที่ละขั้น, ครอบ transaction, จบด้วย structured log
src/batch/sbpgi/job-10-notify-no-receive-data/job-10-notify-no-receive-data.service.ts	คลาส NotifyNoReceiveDataService — logic ต่อขั้น (อ่าน/parse/คำนวณ/เขียน) + repository token ที่ inject จาก DATA_SOURCE
src/batch/sbpgi/job-10-notify-no-receive-data/job-10-notify-no-receive-data.config.ts	คลาส SbpJob10Config (แบบเดียวกับ src/config/app.config.ts — โปรเจกต์นี้ไม่ใช่ registerAs) — cron และพารามิเตอร์ทั้ง 4 ตัวของ Job 10 อ่านจาก env/config file (ไม่มีตาราง job_configs)
src/batch/sbpgi/job-10-notify-no-receive-data/job-10-notify-no-receive-data.module.ts	NestJS module ผูก job + service + repository provider (factory token string) เข้ากับ DatabaseModule
src/batch/runner.ts	ตัวรันกลาง: resolve job ตาม jobNo, กันรันซ้อนด้วย advisory lock, จับ error → แจ้งเตือน, เขียน structured log สรุป (ใช้รวมทั้ง 11 job)
src/batch/scheduler.ts	ลงทะเบียน cron จาก config (SBPGI_JOB10_CRON = 0 07 * * *) และรองรับสั่งรันนอกรอบผ่าน CLI/runbook
src/batch/job-failure.notifier.ts	ส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว ผ่าน EmailLibService ของ @gosoft-sbp/email-lib (log ลง email_sent ให้อัตโนมัติ)

9.2 Config Schema ของ Job 10 (backend config / env)

cron ปัจจุบันของ Job 10 คือ 0 07 * * * (ทุกวัน 07:00) — ประกาศเป็น SBPGI_JOB10_CRON และอ่านตอน bootstrap ของ scheduler.ts; ถ้า enabled=false scheduler ต้องไม่ลงทะเบียน cron ของ job นี้

```
// src/batch/sbpgi/job-10-notify-no-receive-data/job-10-notify-no-receive-data.config.ts
// convention จริงของ store-backend คือคลาส config ('src/config/app.config.ts' ที่ export ผ่าน
// 'AppConfigModule' แบบ @Global แล้วอ่าน process.env ตรง ๆ) — โปรเจกต์นี้ **ไม่ได้ใช้ registerAs**
// แม้แต่จุดเดียว จึงประกาศเป็นคลาสให้รีวิว/ทดสอบเหมือน config ตัวอื่น
import { Injectable } from '@nestjs/common';

// TODO: Job 10 ไม่มีตาราง job_configs และไม่มี Job Admin API แล้ว (ตัดสินใจ 2026-08-06)
```

```
// TODO: คำทุกตัวอ่านจาก env/config file ของ backend เท่านั้น — เปลี่ยนค่า = แก้ config แล้ว deploy
export interface Job10Config {
  /** เปิด/ปิด job รอบถัดไปโดยไม่ต้อง deploy โค้ด */
  enabled: boolean;
  /** cron ของ job นี้ (อ่านตอน bootstrap ของ scheduler.ts) */
  cron: string;
  /** กำหนดการรัน (Cron) — ทุกวัน 07:00; เป็น safety net หลัง STA callback */
  cron: string;
  /** Pending threshold — เตือนเมื่อยังไม่มี ACK หลังครบ threshold */
  pendingThreshold: string;
  /** ขอบเขตที่เฝ้าดู — เฉพาะฝั่ง STA - ไม่เฝ้า dataset ของ BPM */
  param3: string;
  /** Encoding — แทน TIS-620 เดิมตาม email-lib กลาง (sendEmail) */
  encoding: string;
  /** ผู้รับอีเมลเมื่อ job ล้มเหลว — เก็บเป็น string คั่น comma ให้ตรง signature ของ
   * 'EmailLibService.sendMail({ mailTo })' ที่รับ string ไม่ใช่ string[] */
  mailTo: string;
}

@Injectable()
export class SbpqiJob10Config implements Job10Config {
  // TODO: ยืนยันค่า default ทุกตัวกับ Ops ก่อนขึ้น production (ไม่มีหน้าจอกำหนดค่าแล้ว)
  enabled = (process.env.SBPqi_JOB10_ENABLED ?? 'true') === 'true';
  cron = process.env.SBPqi_JOB10_CRON ?? '0 07 * * *'; // TODO: แก้ผ่าน env/config file แล้ว deploy
  pendingThreshold = process.env.SBPqi_JOB10_PENDING_THRESHOLD ?? '>= 1 วัน'; // TODO: แก้ผ่าน env/config file แล้ว deploy
  param3 = process.env.SBPqi_JOB10_PARAM3 ?? 'direction = OUT · data_name = COMPENSATE_INIT_I, COMPENSATE_APPROVE_I'; //
  // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  encoding = process.env.SBPqi_JOB10_ENCODING ?? 'UTF-8'; // TODO: ค่าคงที่ทางธุรกิจ — เปลี่ยนต้องผ่านการอนุมัติ
  mailTo = process.env.SBPqi_JOB10_MAIL_TO ?? ''; // TODO: ผู้รับอีเมลแจ้ง error คั่นด้วย comma (เดิม: email-lib (sendEmail · UTF-8))
}

// TODO: เพิ่ม SbpqiJob10Config ใน providers/exports ของ AppConfigModule (@Global) เหมือน AppConfig
```

9.3 Job Class — `run(ctx)` ของ Job 10 ที่ละขั้นตอน

9.3.1 สัญญาของชั้นกลาง (`runner.ts`) + โครง service ของ Job 10

job class อ้าง JobRunContext / JobRunResult / JobState / JobFailedError — ทั้งหมดนิยาม ครั้งเดียวใน src/batch/runner.ts (ไฟล์รวมของทุก job ให้ merge ไม่ใช่เขียนทับ) และ service ต้องมี method ครบตามตารางขั้นตอนด้านล่าง มิฉะนั้น job class จะเรียก method ที่ไม่มีอยู่

```
// src/batch/runner.ts — สัญญาของทุก job (ประกาศครั้งเดียว ใช้ร่วมทั้ง 10 ฉบับ)

export interface JobRunContext {
  jobNo: string;
  period: string; // YYYYMM ของงวดที่รัน
  triggeredBy: string; // 'CRON' | userId ที่สั่งรันรอบรอบ
  params?: Record<string, string>;
}

export interface JobRunResult {
  event: 'job.finish';
  jobNo: string;
  jobName: string;
  status: 'SUCCESS' | 'SKIPPED' | 'SKIPPED_LOCKED' | 'FAILED';
  period: string;
  output: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  durationMs: number;
}

/** counter + ค่าที่ทุกชั้นของ job ใช้ร่วมกัน (service เป็นผู้สร้างผ่าน createState) */
export interface JobState {
  period: string;
  read: number; written: number; skipped: number; rejected: number;
  // TODO: เพิ่ม field เฉพาะของ job นี้ (เช่น rows ที่อ่านมา, path ไฟล์ที่เขียน)
  [key: string]: unknown;
}

/** error ที่ทำให้ job จบเป็น FAILED และส่งอีเมลแจ้งผู้ดูแล */
export class JobFailedError extends Error {
  constructor(public readonly code: string, message: string) { super(message); }
}

/** ให้ออกจาก transaction เมื่อสาขา NO บอกล้มข้ามงวด/เรคคอร์ด — runner สรุปรเป็น SKIPPED ไม่ใช่ FAILED */
export class JobSkippedError extends Error {}

// NotifyNoReceiveDataService — method ที่ job class เรียก (1 method ต่อ 1 ชั้นในตารางด้านบน)
import { Inject, Injectable } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import type { JobRunContext, JobState } from '../runner';
```

```

export type { JobState };

@Injectable()
export class NotifyNoReceiveDataService {
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  createState(ctx: JobRunContext): JobState {
    return { period: ctx.period, read: 0, written: 0, skipped: 0, rejected: 0 };
  }

  // อ่าน interface_transactions: direction = OUT · ยังไม่มี ACK · อายุ >= threshold
  async step02Read(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // พบรายการค้าง?
  async check03Condition(state: JobState): Promise<boolean> {
    return true; // TODO: เงื่อนไขจริงตามผัง
  }

  // ส่งอีเมล UTF-8 ผ่าน @gosoft-sbp/email-lib ของระบบ SBP เดิม
  async step04Notify(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }

  // แสดงรายการใน /interfaces/pending-ack
  async step05Process(state: JobState, manager?: EntityManager): Promise<void> {
    // TODO: implement
  }
}

```

9.3.2 `run(ctx)` ของ Job 10

ทุกขั้นใน `run()` ตรงกับ flowchart ของ Job 10 หนึ่งต่อหนึ่ง (decision และ error path รวมอยู่ด้วย) — method ที่ต้อง implement ใน service ตามตารางนี้

ลำดับ	ชนิด	ขั้นตอนจากผัง	Method ที่ต้อง implement	เส้นทาง NO / error
1	start	เริ่ม	<code>createState()</code>	-
2	process	อ่าน interface_transactions: direction = OUT · ยังไม่มี ACK · อายุ >= threshold	<code>step02Read()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
3	decision	พบรายการค้าง?	<code>check03Condition()</code>	[end] จบการทำงาน
4	io	ส่งอีเมล UTF-8 ผ่าน @gosoft-sbp/email-lib ของระบบ SBP เดิม	<code>step04Notify()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
5	process	แสดงรายการใน /interfaces/pending-ack	<code>step05Process()</code>	throw <code>JobFailedError</code> เมื่อทำไม่สำเร็จ
6	end	จบ	<code>summarize()</code>	-

```

// src/batch/sbpqi/job-10-notify-no-receive-data/job-10-notify-no-receive-data.job.ts
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource, EntityManager } from 'typeorm';
import { NotifyNoReceiveDataService, type JobState } from './job-10-notify-no-receive-data.service';
// 4 symbol นิยามใน src/batch/runner.ts (ดูหัวข้อ 9.3.1)
import { JobFailedError, JobSkippedError, JobRunContext, JobRunResult } from '../runner';

@Injectable()
export class NotifyNoReceiveDataJob {
  static readonly jobNo = '10';
  private readonly logger = new Logger(NotifyNoReceiveDataJob.name);

  constructor(
    // TODO: DATA_SOURCE = custom provider ที่ route SELECT/WITH ไป slave pool และ write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly service: NotifyNoReceiveDataService,
  ) {}

  async run(ctx: JobRunContext): Promise<JobRunResult> {
    const startedAt = Date.now();
    // TODO: state คือ counter (read/written/skipped/rejected) และค่าจาก job10Config
    const state = this.service.createState(ctx);
    try {

```



```

// ขั้นที่ 2: อ่าน interface_transactions: direction = OUT · ยังไม่มี ACK · อายุ >= threshold
await this.service.step02Read(state);
// ขั้นที่ 3 (decision): พบรายการค้าง?
const ok03 = await this.service.check03Condition(state);
if (!ok03) { // NO → จบการทำงาน
  return this.summarize(state, 'SKIPPED', startedAt);
}
// ขั้นที่ 4: ส่งอีเมล UTF-8 ผ่าน @gosoft-sbp/email-lib ของระบบ SBP เดิม · TODO: ผู้รับตาม backend config
await this.service.step04Notify(state);
// ขั้นที่ 5: แสดงรายการใน /interfaces/pending-ack · TODO: POST /interfaces/sta/ack เป็นเส้นทางหลักเมื่อ STA ตอบกลับ
await this.service.step05Process(state);
return this.summarize(state, 'SUCCESS', startedAt);
} catch (error) {
  // TODO: error path ของ Job 10 — ห้ามกลับไปใช้ TIS-620/hardcoded recipient; Job 10 เป็น safety net ไม่ใช่ primary ACK path
  this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.failed', jobNo: '10', period: ctx.period,
    triggeredBy: ctx.triggeredBy, durationMs: Date.now() - startedAt, error: (error as Error).message }));
  // TODO: แจ้งผู้ดูแลผ่าน JobFailureNotifier (หัวข้อ 9.6.1) — runner เป็นผู้เรียกให้
  throw error;
}
}

private summarize(state: JobState, status: JobRunResult['status'], startedAt = Date.now()): JobRunResult {
  // TODO: structured log บรรทัดเดียวจบ — ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว (2026-08-06)
  const summary = {
    event: 'job.finish', jobNo: '10', jobName: 'NotifyNoReceiveData', status,
    period: state.period, output: 'อีเมลเตือน UTF-8 + pending ACK dashboard',
    read: state.read, written: state.written, skipped: state.skipped,
    rejected: state.rejected, durationMs: Date.now() - startedAt,
  };
  this.logger.log(JSON.stringify(summary));
  return summary as JobRunResult;
}
}

```

9.4 การกันรันซ้อนของ Job 10 (PostgreSQL advisory lock)

Job 10 มีข้อควรระวังจาก legacy: ห้ามกลับไปใช้ TIS-620/hardcoded recipient; Job 10 เป็น safety net ไม่ใช่ primary ACK path — runner ล็อกด้วย pg_try_advisory_lock ก่อนเริ่มขั้นแรกเสมอ และรอบที่ล็อกไม่ได้ให้จบด้วยสถานะ SKIPPED_LOCKED (ไม่ใช่ FAILED)

```

// src/batch/runner.ts (ส่วนกันรันซ้อน)
import { Inject, Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
import type { DataSource } from 'typeorm';

// TODO: ห้ามใช้แถวสถานะ RUNNING ในตารางเป็นตัวกัน (ไม่มีตาราง job_run_histories แล้ว)
// ใช้ PostgreSQL advisory lock ระดับ session แทน — ปลดอัตโนมัติเมื่อ connection หลุด
export const SBPGI_JOB_LOCK_CLASS_ID = 861000; // namespace ของระบบ SBPGI
export const JOB_LOCK_KEYS: Record<string, number> = { '10': 100 /* TODO: เพิ่มครบทั้ง 11 job */ };

@Injectable()
export class BatchRunner {
  private readonly logger = new Logger(BatchRunner.name);
  constructor(@Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource) {}

  async runExclusive<T>(jobNo: string, fn: () => Promise<T>): Promise<T | { status: 'SKIPPED_LOCKED' }> {
    // TODO: ต้องใช้ QueryRunner (connection เดียวบน master) — dataSource.query() ของโปรเจกต์นี้
    // route SQL ที่ขึ้นต้นด้วย SELECT ไป slave pool ทำให้ lock ไปตกที่ replica คนละ connection
    const runner = this.dataSource.createQueryRunner('master');
    await runner.connect();
    const objectId = JOB_LOCK_KEYS[jobNo];
    try {
      const [{ locked }] = await runner.query(
        'SELECT pg_try_advisory_lock($1, $2) AS locked',
        [SBPGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId],
      );
      if (!locked) {
        // TODO: รอบนี้ข้ามไปเลย ๆ ไม่ถือเป็น error และไม่ต้องส่งอีเมล
        this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.skipped.locked', jobNo }));
        return { status: 'SKIPPED_LOCKED' };
      }
    } finally {
      // TODO: ปลด lock ทุกกรณี แล้วคืน connection เข้า pool
      await runner.query('SELECT pg_advisory_unlock($1, $2)', [SBPGI_JOB_LOCK_CLASS_ID, objectId]);
      await runner.release();
    }
  }
}

```

9.5 Repository / SQL หลักของ Job 10

repository ของ Job 10 ประกาศเป็น factory provider ({provide: 'NOTIFY_NO_RECEIVE_DATA_REPOSITORY', useFactory: (ds) => ds.getRepository(Entity), inject: ['DATA_SOURCE']}) แล้วยิง raw SQL ตามแบบ module ธุรกิจอื่นของ store-backend (schema sps_store มาจาก search_path)

ตาราง	R/W	การใช้งานตามผัง	หมายเหตุ target design
interface_transactions	R	pending ACK จาก STA และสถานะล่าสุด	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
email_template (ระบบ SBP เดิม)	R	template EM-08 watchdog ACK — อ่านอย่างเดียว	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
email_sent (ระบบ SBP เดิม)	W (โดย @gosoft-sbp/email-lib)	lib เขียน log ให้เอง · SBPGI ไม่ INSERT เอง	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE
(backend config)	R	ผู้รับอีเมลของ job นี้ (EM-08 watchdog) — กำหนดใน config file/env	เขียน SQL ตรงผ่าน DATA_SOURCE

```
-- Job 10 NotifyNoReceiveData — query หลักที่ต้อง implement
-- TODO: ทุก statement รันผ่าน DATA_SOURCE (SELECT ไป slave, write ไป master) และ
-- write ทั้งหมดต้องอยู่ใน transaction เดียวกับที่ระบุใน 9.3

-- [R] interface_transactions : pending ACK จาก STA และสถานะล่าสุด
-- TODO: อ่านรายการที่ยังไม่ ACK (safety net) — ยืนยันชื่อสถานะ/คอลัมน์เวลากับ Database design
SELECT id, data_name, direction, status, business_key, period_key, file_name, created_at
FROM interface_transactions
WHERE data_name = ANY($1) -- TODO: รายการ interface ที่ Job 10 เผาตุ (ไม่ใช่ job_no ของตัวเอง)
AND status IN ('READY', 'SENT') -- TODO: สถานะที่ถือว่ายังไม่ ACK
AND created_at < NOW() - ($2 || ' hours')::interval -- TODO: threshold จาก config
ORDER BY created_at;

-- [R] email_template (ระบบ SBP เดิม) : template EM-08 watchdog ACK — อ่านอย่างเดียว
-- TODO: เพิ่มเฉพาะคอลัมน์ที่ job ใช้จริง (ห้าม SELECT *) และตรวจว่ามี index รองรับ WHERE นี้
SELECT /* TODO: columns */
FROM email_template (ระบบ SBP เดิม)
WHERE /* TODO: เงื่อนไขช่วง/สถานะที่ job นี้คัดแถว */ 1 = 1
ORDER BY /* TODO: คีย์ที่ทำให้ลำดับคงที่ */
LIMIT $1 OFFSET $2; -- TODO: อ่านเป็น chunk กัน memory บวม

-- [W (โดย @GOSOFT-SBP/EMAIL-LIB)] email_sent (ระบบ SBP เดิม) : lib เขียน log ให้เอง · SBPGI ไม่ INSERT เอง
-- TODO: เพิ่มคอลัมน์ payload จริงจาก Database design
INSERT INTO email_sent (ระบบ SBP เดิม)
(/ * TODO: business key + payload + created_by, created_at */)
VALUES (/ * TODO: bind params ตามลำดับคอลัมน์ด้านบน */)
-- □□ ตารางนี้ไม่มี business unique key ใน DDL จริง — ON CONFLICT ใช้ไม่ได้
-- fcs_gssi_score: ข้อค่า DP-4 (การเพิ่ม unique index ต้อง sign-off เจ้าของ performance.service.ts)
-- ระหว่างยังไม่ปิด: สบงวดเดิมก่อนแล้ว INSERT ใหม่ใน transaction เดียว
ON CONFLICT (/ * ยังใช้ไม่ได้ — ดูหมายเหตุด้านบน */)
DO UPDATE SET /* TODO: คอลัมน์ที่ยอมให้ทับ */
updated_at = NOW(), updated_by = 'JOB10';

-- [R] (backend config) : ผู้รับอีเมลของ job นี้ (EM-08 watchdog) — กำหนดใน config file/env
-- TODO: เพิ่มเฉพาะคอลัมน์ที่ job ใช้จริง (ห้าม SELECT *) และตรวจว่ามี index รองรับ WHERE นี้
SELECT /* TODO: columns */
FROM (backend config)
WHERE /* TODO: เงื่อนไขช่วง/สถานะที่ job นี้คัดแถว */ 1 = 1
ORDER BY /* TODO: คีย์ที่ทำให้ลำดับคงที่ */
LIMIT $1 OFFSET $2; -- TODO: อ่านเป็น chunk กัน memory บวม
```

9.6 การแจ้งเตือนและการรันซ้ำของ Job 10

9.6.1 อีเมลแจ้งผู้ดูแลเมื่อ job ล้มเหลว

ใช้ EmailLibService จาก @gosoft-sbp/email-lib ตัวเดียวกับที่ระบบเดิมใช้ (inform-evaluate / external-audit / statement PTT) — ไม่สร้างกลไกส่งเมลใหม่

```
// src/batch/job-failure.notifier.ts
import { Injectable, Logger } from '@nestjs/common';
// ชื่อ method ของ lib ที่ store-backend เรียกจริงคือ 'sendMail' (ไม่ใช่ sendEmail) และ
// 'mailTo' / 'mailCc' เป็น **string** คั่นด้วย comma — ดู evaluation-process.service.ts,
// external-audit.service.ts, statement.service.ts, inform-evaluate.service.ts, performance.service.ts
import { EmailLibService } from '@gosoft-sbp/email-lib';
import type { JobRunContext } from './runner';

@Injectable()
export class JobFailureNotifier {
  private readonly logger = new Logger(JobFailureNotifier.name);
```

```
// TODO: ใช้ lib อีเมลของระบบเดิม — template อยู่ในตาราง email_template และ log ลง email_sent อัตโนมัติ
// (ตั้งชื่อ property ว่า mailService ตาม call site เดิมทุกที่ใน store-backend)
constructor(private readonly mailService: EmailLibService) {}

async notifyFailure(jobNo: string, ctx: JobRunContext, error: Error): Promise<void> {
  // TODO: ผู้รับของ Job 10 เดิมคือ email-lib (sendEmail · UTF-8) — ย้ายมาเป็น env SBPGI_JOB10_MAIL_TO
  const recipients = (process.env.SBPGI_JOB10_MAIL_TO ?? '').split(',').map(s => s.trim()).filter(Boolean);
  if (!recipients.length) {
    this.logger.warn(JSON.stringify({ event: 'job.mail.skipped', jobNo, reason: 'NO_RECIPIENT' }));
    return;
  }
  try {
    await this.mailService.sendMail({
      // TODO: emailId = id ของ template EM-07 (แจ้ง error batch) ในตาราง email_template
      emailId: Number(process.env.SBPGI_JOB_FAIL_EMAIL_TEMPLATE_ID),
      mailTo: recipients.join(','), // signature รับ string ไม่ใช่ string[]
      mailCc: '',
      param: {
        jobNo, jobName: 'NotifyNoReceiveData',
        jobTitle: 'Watchdog เฝ้าระวัง ACK ค้าง',
        period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy,
        output: 'อีเมลเตือน UTF-8 + pending ACK dashboard',
        errorMessage: error.message,
        rerunNote: 'รันซ้ำได้; ต้องไม่ส่งอีเมลซ้ำถ้ามี sent marker ในรอบเดียวกัน',
      },
    });
  } catch (mailError) {
    // TODO: ส่งเมลไม่สำเร็จห้ามกลับ error เดิมของ job — log แล้วปล่อยผ่าน
    this.logger.error(JSON.stringify({ event: 'job.mail.failed', jobNo, error: (mailError as Error).message }));
  }
}
}
```

9.6.2 Checklist การ rerun

- กติกา rerun ของ Job 10: รันซ้ำได้; ต้องไม่ส่งอีเมลซ้ำถ้ามี sent marker ในรอบเดียวกัน
- ขอบเขต transaction ที่ต้องรักษาเมื่อรันซ้ำ: read-only; callback /interfaces/sta/ack เป็นผู้เขียน ACK หลัก
- ความเสี่ยงที่ต้องตรวจสอบ/หลังรันซ้ำ: ห้ามกลับไปใช้ TIS-620/hardcoded recipient; Job 10 เป็น safety net ไม่ใช่ primary ACK path
- ตรวจสอบว่ารอบก่อนหน้าไม่ได้ค้าง lock อยู่ (SELECT * FROM pg_locks WHERE locktype = 'advisory') ก่อนสั่งรันนอกรอบ
- สั่งรันนอกรอบผ่าน CLI/runbook เท่านั้น (ไม่มีหน้าจอสั่งและไม่มี Job Admin API): `node dist/batch/cli.js --job=10 --period=<YYYYMM>`
- หลังรันซ้ำ ตรวจสอบ output อีเมลเตือน UTF-8 + pending ACK dashboard และ log บรรทัด `job.finish` ว่า read/written/skipped/rejected ตรงกับที่คาด
- ถ้ารอบก่อนล้มเหลวกลางทาง ตรวจสอบ interface_transactions ของวงวนนั้นว่ามีแถวค้างสถานะ READY/PENDING หรือไม่ ก่อนสั่งรันใหม่

10. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	อ่าน interface_transactions: direction = OUT · ยังไม่มี ACK · อายุ >= threshold
3	พบรายการค้าง? No: จบการทำงาน
4	ส่งอีเมล UTF-8 ผ่าน @gosoft-sbp/email-lib ของระบบ SBP เดิม (ผู้รับตาม backend config)
5	แสดงรายการใน /interfaces/pending-ack (POST /interfaces/sta/ack เป็นเส้นทางหลักเมื่อ STA ตอบกลับ)
6	จบ

11. Acceptance Criteria

- พารามิเตอร์และ cron อ่านจาก backend config เท่านั้น — เปลี่ยนค่าโดย deploy config ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ
- การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config และกันรันซ้อนด้วย distributed/advisory lock
- ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (เวลา/แถว/ไฟล์/ผล) และ error ต้องส่ง EM-07
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

12. Developer Test Checklist

No	Test
1	รันตามตารางเวลาแล้วผลถูกต้องบน fixture
2	รันนอกรอบผ่าน CLI ได้ผลเดียวกับ cron
3	สั่งรันซ้อนขณะกำลังรัน → runner ปฏิเสธ (lock ทำงาน)
4	แก้ config แล้ว deploy → รอบถัดไปใช้ค่าใหม่
5	job throw error → EM-07 ออก และ log มีบรรทัด error
6	ตรวจสอบผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

13. Unit Test Scope

3 ชั่วโมง (30% ของ implementation 8 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
business rule	logic	พารามิเตอร์และ cron อ่านจาก backend config เท่านั้น — เปลี่ยนค่าโดย deploy config ไม่ใช่ผ่าน API/หน้าจอ
business rule	logic	การรันต้องตรวจ enabled flag ใน config และกันรันซ้อนด้วย distributed/advisory lock
business rule	logic	ทุกรอบต้องเขียน application log แบบ structured (เวลา/แถว/ไฟล์/ผล) และ error ต้องส่ง EM-07
business rule	logic	DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database
business rule	logic	รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook
email_sent (ระบบ SBP เดิม)	transaction	จำลอง error กลางทาง แล้วยืนยันว่า rollback ครบ ไม่เหลือแถวค้าง (mock DataSource/QueryRunner)
runner	idempotency	รันซ้ำด้วย fixture เดิมต้องไม่เกิดแถวซ้ำ (ON CONFLICT / business unique key ทำงาน)
runner	lock	เรียกซ้อนขณะกำลังรัน ต้องถูกปฏิเสธด้วย advisory lock

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. NotifyNoReceiveData.java — lines 16-37

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/NotifyNoReceiveData.java
Original lines	16-37
Responsibility	Legacy main entrypoint for missing-receive notification.

```
public class NotifyNoReceiveData {
    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static ManageCompensateController manageCompensateController = (ManageCompensateController) context.getBean("manageCompensateController");
    private static final FgiConfig config = (FgiConfig) context.getBean("fgiConfig");
    public static void main(String[] args){
        EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
        Calendar startTime = Calendar.getInstance(Locale.US);
        informBean.setStartDateTime(startTime.getTime());
        informBean.setExportFileName("");
        informBean.setImportFileName("");
        informBean.setSystemCode(FgiConstant.SYSTEM_CODE);
        informBean.setJobName(NotifyNoReceiveData.class.getSimpleName());
        LogUtils.info(ExportImpactStoreFlowToBPM.class,"Start => export IMPACT_STORE_INFO to BPM ");
        manageCompensateController.genMessageMailNotifyNoReceiveData(informBean);
        Calendar endTime = Calendar.getInstance(Locale.US);
        informBean.setEndDateTime(endTime.getTime());
        SendMailUtil.sendMailToAdmin(informBean, config, true);
        LogUtils.info(ExportImpactStoreFlowToBPM.class,"End => export IMPACT_STORE_INFO to BPM");
    }
}
```

J2. ManageCompensateController.java — lines 748-759

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ManageCompensateController.java
Original lines	748-759
Responsibility	Build and send notification content for missing receive data.

```
List<Map> dataNotifyNoReceiveDataList = exportService.queryNotifyNoReceiveData();
if(dataNotifyNoReceiveDataList.size()>0){
    message+="Warning - no received data"+FgiConstant.NEW_LINE;
    for (Iterator iterator = dataNotifyNoReceiveDataList.iterator(); iterator.hasNext();){
        Map dataNotifyNoReceiveData = (Map) iterator.next();
        message+=dataNotifyNoReceiveData.get("DATA_NAME")+ " "
        +FgiConstant.DELIMITER+" "+dataNotifyNoReceiveData.get("INTERFACE_TYPE")+ " "
        +FgiConstant.DELIMITER+" "+String.valueOf(dataNotifyNoReceiveData.get("COUNT_DATA"))+" "
        +FgiConstant.DELIMITER+" "+String.valueOf(dataNotifyNoReceiveData.get("COUNT_RETURN_CODE"))
        +FgiConstant.NEW_LINE;;
    }
}
```

J2. ManageCompensateController.java — lines 764-775

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ManageCompensateController.java
Original lines	764-775
Responsibility	Build and send notification content for missing receive data.

```

informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_SUCCESS);
}catch (Exception e) {
    LogUtils.error(getClass(),e);
    informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_FAIL);
    informBean.setErrorMsg(e.toString());
}

}

}

```

J3. ExportJdbc.java — lines 1894-1917

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java
Original lines	1894-1917
Responsibility	Query confirm-receive rows without return_code.

```

public List<Map> queryNotifyNoReceiveData(){
    StringBuilder sql = new StringBuilder();
    sql.append(" select rd1.data_name, rd1.interface_type, count(rd1.interface_type) as count_data, count(rd1.return_code) as count_return_code ");
    sql.append(" from fgi_confirm_receive_data rd1 ");
    sql.append(" where exists ( ");
    sql.append(" select rd2.data_name, rd2.transaction_pk ");
    sql.append(" from fgi_confirm_receive_data rd2 ");
    sql.append(" where rd2.data_name in ( ");
    sql.append(" 'COMPENSATE_INIT_I', ");
    sql.append(" 'COMPENSATE_APPROVE_I' ");
    sql.append(" ) ");
    sql.append(" and return_code is null ");
    sql.append(" and interface_type != 'WS' ");
    sql.append(" and trunc(create_date) <= trunc(sysdate-1) ");
    sql.append(" and rd2.data_name = rd1.data_name ");
    sql.append(" and rd2.interface_type = rd1.interface_type ");
    sql.append(" ) ");
    sql.append(" group by rd1.data_name, rd1.interface_type ");
    sql.append(" order by rd1.data_name, rd1.interface_type ");

    List<Map> resultList = jdbcTemplate.queryForList(sql.toString());
    LogUtils.info(getClass(),"query NotifyNoReceiveData: "+resultList.size());
    return resultList;
}

```